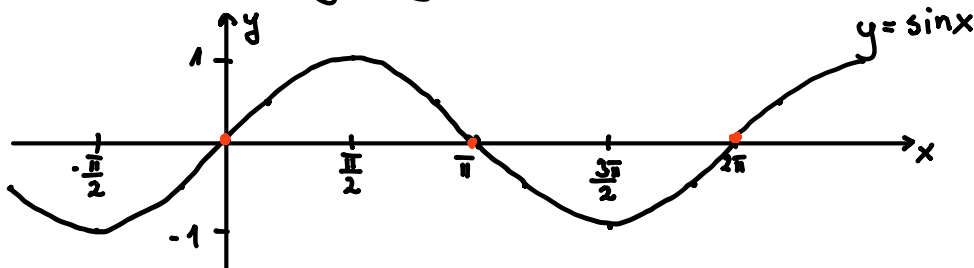


1. Wykresy funkcji sinus i cosinus 1

Ile miejsc zerowych ma funkcja f w podanym przedziale jeśli:

a) $f(x) = \sin x$ dla $x \in [0, 2\pi]$ b) $f(x) = \cos x$ dla $x \in (-\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$

a) ① Szkicujemy wykres funkcji sinus .



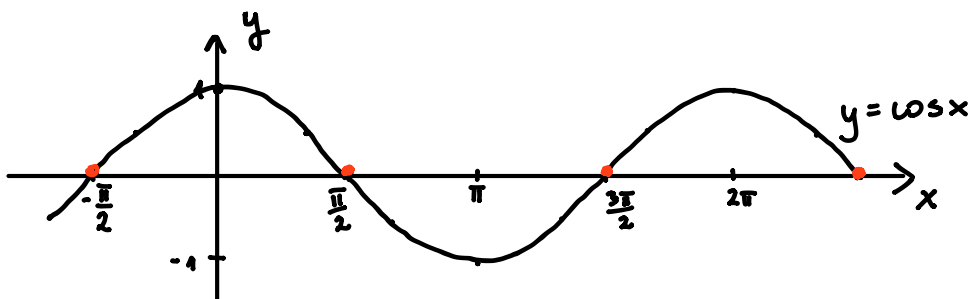
② Odczytujemy miejsca zerowe .

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad x \in [0, 2\pi]$$

$$\text{czyli } x \in \{0, \pi, 2\pi\}$$

Odp.: Funkcja $f(x) = \sin x$ w przedziale $[0, 2\pi]$ ma 3 miejsca zerowe.

b) ① Szkicujemy wykres funkcji cosinus .



② Odczytujemy miejsca zerowe .

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad x \in (-\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$$

$$\text{czyli } x \in \{-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\}$$

Odp.: Funkcja $f(x) = \cos x$ w przedziale $(-\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$ ma 5 miejsc zerowych.